



BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO

MANEJO INTEGRAL BIOLÓGICO

MANZANA

PROGRAMA CON PRODUCTOS BIOLÓGICOS



Programa piloto · Manejo integral

Sin residuos · Apto para exportación · 2026

El manejo biológico en manzana

La manzana y el durazno son frutales de alto valor donde la sanidad de hoja y fruto y la ausencia de residuos definen la calidad y el acceso a la exportación. El manejo biológico integra microorganismos benéficos para nutrir el suelo, fortalecer la planta y controlar plagas y enfermedades, reduciendo la dependencia de agroquímicos y respetando los límites de residuos.

En manzana, la sanidad de hoja y fruto (sarna, oídio y carpocapsa) y un suelo vivo definen el rendimiento y la calidad de exportación. Este programa biológico nutre el suelo, fortalece la planta y controla plagas y enfermedades sin residuos, respetando los límites para exportación.



Suelo vivo

Más materia orgánica, microflora benéfica y mejor estructura.



Sin residuos

Apto para fruta de exportación; sin periodo de carencia.



Planta más fuerte

Mejor raíz, cuaje y tolerancia al estrés.



Control biológico

Preventivo de sarna, torque, monilia, carpocapsa y grafolita.

Desafíos del cultivo y solución biológica

Principales problemas del manzana y el producto biológico que aporta a su manejo:

Desafío	Solución biológica
Sarna del manzano (<i>Venturia inaequalis</i>)	BIOGUARD — preventivo multisitio que coloniza y produce sustancias antifúngicas en hoja y fruto.
Oídio (<i>Podosphaera</i>)	BIOGUARD — inhibe el desarrollo del hongo en brote y hoja.
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	BIOMAX 43 — Bt y hongos entomopatógenos controlan la larva sin dejar residuos.
Pulgón lanígero y arañuela roja	BIOMAX 43 — control biológico de pulgones y ácaros del follaje.
Suelo pobre / poca materia orgánica	FULL GREEN 100 + BIODYNE 500 — recuperan la vida y la fertilidad del suelo.
Vigor, cuaje y estrés	FULL POWER 50 — activa raíz, fitohormonas, cuaje y tolerancia al estrés.

Complemento opcional: para heladas existe una línea biológica antiheladas; se cotiza aparte si interesa.

Calendario de manejo por etapa fenológica

Etapa fenológica	Objetivo	Producto y dosis (por ha)
Reposo / poda invernol	Recuperar el suelo y sanear heridas de poda	BIODYNE 500 10 L/ha · recupera suelo y microflora BIOGUARD 1 L/ha · protege las heridas de poda
Brotación (yema hinchada)	Arranque de raíz y prevención temprana	FULL POWER 50 1 L/ha (secuencial) · raíz y vigor BIOGUARD 1 L/ha · preventivo de sarna BIOMAX 43 1 L/ha · pulgón temprano
Floración	Proteger la flor y mejorar el cuaje	BIOGUARD 1 L/ha · preventivo de sarna y oídio FULL POWER 50 1 L/ha (secuencial) · cuaje
Cuaje / caída de pétalos	Control temprano de plagas del fruto	BIOMAX 43 1 L/ha · carpocapsa 1a generación BIOGUARD 1 L/ha · preventivo
Crecimiento del fruto	Nutrir, dar calibre y sostener la sanidad	FULL GREEN 100 0,5-1 L/ha (secuencial) · nutrición BIOMAX 43 1 L/ha · carpocapsa y pulgón BIOGUARD 1 L/ha · sarna de verano
Maduración / precosecha	Sanidad del fruto sin residuos	BIOMAX 43 1 L/ha · mosca de la fruta BIOGUARD 1 L/ha · sin carencia
Postcosecha / caída de hojas	Recuperar reservas y suelo	BIODYNE 500 10 L/ha · recupera el suelo FULL GREEN 100 1 L/ha · reservas

Cada producto se aplica a la dosis indicada por hectárea en cada etapa. FULL POWER 50 y FULL GREEN 100 son secuenciales (se repiten en varias etapas). BIOGUARD es el preventivo de base (6 aplicaciones). El total de litros por producto figura en la página de costos. Programa piloto orientativo: se ajusta en campo según variedad, clima y presión de plagas; realizar siempre una prueba previa de compatibilidad en mezclas.

Productos recomendados y precios

Precios minoristas (precio final al productor), en USD por litro. Aplicaciones y dosis orientativas por hectárea.

FULL POWER 50

BIOESTIMULANTE LÍQUIDO

Activa raíz, brotación y cuaje; mejora la tolerancia al estrés.

Dosis: Secuencial 1 L/ha

US\$ 16,50 /L

FULL GREEN 100

BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO

Inoculante microbiano: suelo fértil, vigor y calibre del fruto.

Dosis: 0,5 – 1 L/ha

US\$ 18,00 /L

BIOGUARD

BIOFUNGICIDA MULTISITIO

Preventivo de sarna, torque, monilia y oídio; protege flor y fruto.

Dosis: Secuencial 1 L/ha

US\$ 21,50 /L

BIOMAX 43

BIOINSECTICIDA LÍQUIDO

Controla carpocapsa, grafolita, mosca de la fruta, pulgón y

Dosis: Secuencial 1 L/ha

US\$ 20,00 /L

BIODYNE 500

BIOACTIVADOR · PROBIÓTICO

Recupera el suelo, la materia orgánica y la microflora.

Dosis: 1 L / 1.000 L agua

US\$ 13,00 /L

Costo estimado del manejo integral

Estimación orientativa del programa piloto, por hectárea y por ciclo, según las aplicaciones previstas en el calendario. Valores en USD a precio minorista (precio final al productor). Incluye solo el costo de productos.

Producto	Aplic.	Total L/ha	US\$/L	US\$/ha
FULL POWER 50	4	4 L	16,50	66
FULL GREEN 100	3	3 L	18,00	54
BIOGUARD	6	6 L	21,50	129
BIOMAX 43	5	5 L	20,00	100
BIODYNE 500	2	20 L (2x10)	13,00	260

TOTAL estimado por hectárea

US\$ 609 / ha

Estimación orientativa por hectárea, sujeta a ajuste en campo según variedad, presión de plagas y calendario final. No incluye el costo de aplicación. El total por superficie se calcula multiplicando por las hectáreas del cultivo.

Ventajas y propuesta de trabajo

- ✓ Recupera suelos degradados o con poca materia orgánica y flora microbiana, reconstruyendo la vida del suelo.
- ✓ Apto para fruta de exportación: sin periodo de carencia ni residuos tóxicos.
- ✓ Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas; se aplica con tu mismo equipo.
- ✓ Mejora la sanidad del fruto y la vida del suelo campaña tras campaña.
- ✓ Programa escalable a toda la superficie, con acompañamiento técnico.

Plan provisorio · alcance del trabajo

Este plan es provisorio y fue elaborado a partir de lo que pudimos observar a simple vista en el lote donde se realizará la prueba del producto. Estamos a la espera de un análisis de suelo para reformular el plan completo; aun así, este programa le dará buenos resultados. Si más adelante desea aplicar el mismo plan en toda su extensión, coordinaremos nuevas visitas para analizar la totalidad del lote. La propuesta también incluye acompañamiento y asesoramiento técnico durante toda la campaña.

Contacto

BioAgroSolutions · Línea Green Science
WhatsApp / Tel.: +54 9 2262 48-7998
Argentina · Bolivia